

ET-1594 Ver. P3.1

Повний технічний посібник

Версія документа 1.0

Розділ 1. Загальна інформація

1.1 Призначення модуля

ET-1594 Ver. P3.1 — це модуль, призначений для інтеграції **Apple CarPlay** та **Android Auto** у штатну мультимедійну систему Mazda Connect.

Модуль встановлюється між USB-хабом та CMU (Connect Master Unit) автомобіля і дозволяє використовувати:

- Apple CarPlay
- Android Auto
- Wireless Apple CarPlay
- Wireless Android Auto

без заміни штатної мультимедійної системи.

1.2 Відомі позначення

Один і той самий модуль може зустрічатися під різними назвами.

Назва	Коментар
ET-1594	Внутрішня модель плати
ET-1594 Ver.P3.1	Ревізія плати
TK78 66 9U0C	Mazda Part Number
SmartBox	Комерційна назва
K1414	Внутрішня назва виробника

1.3 Виробник

За даними FCC виробником є

Shenzhen Huazhi Innovation Technology Co., Ltd.

Саме ця компанія випускає даний SmartBox для різних автомобілів Mazda.

Розділ 2. Принцип роботи

Багато власників вважають, що бездротовий CarPlay працює через Bluetooth.

Насправді це не так.

Bluetooth використовується лише для:

- першого пошуку телефону;
- авторизації;
- запуску сеансу CarPlay.

Після цього практично весь трафік переходить на Wi-Fi.

Саме через Wi-Fi передаються:

- аудіо;
- голос Siri;
- телефонні дзвінки;
- музика;
- карти;
- навігація;
- дані застосунків.

Через Bluetooth після підключення передається лише службова інформація.

Саме тому в iPhone можна побачити цікаву поведінку:

Bluetooth показує

Не підключено

Wi-Fi показує

Не підключено

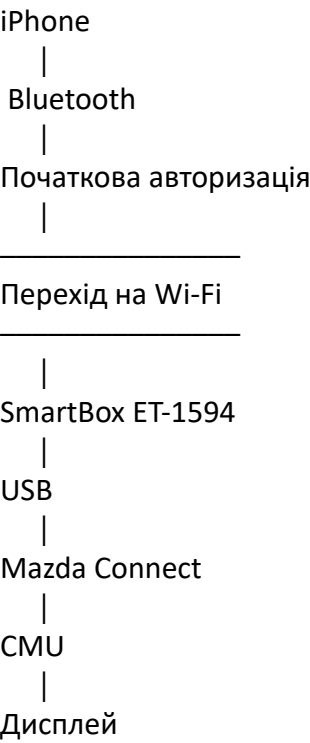
але CarPlay працює.

Це абсолютно нормально.

Apple приховує службове Wi-Fi-з'єднання CarPlay від користувача.

Розділ 3. Архітектура роботи

Схема роботи виглядає приблизно так:



Саме тому:

- поганий Bluetooth майже ніколи не викликає затримку дзвінків;
- поганий Wi-Fi може викликати великі затримки аудіо.

Розділ 4. Основні характеристики

Відомі характеристики ET-1594 Ver.P3.1

Параметр	Значення
Wireless CarPlay	Так
Wireless Android Auto	Так
OTA Update	Так
Web Interface	Так

Параметр	Значення
USB Update	Так
Wi-Fi 5 GHz	Так
Автоматичне оновлення	Так

Розділ 5. Веб-інтерфейс

Однією з найбільш прихованих можливостей ET-1594 є вбудований веб-сервер.

Доступ здійснюється через адресу:

http://192.168.1.101

Більшість продавців AliExpress навіть не знають про його існування.

Через нього можна:

- переглядати версію прошивки;
- виконувати OTA-оновлення;
- змінювати Wi-Fi канал;
- змінювати Audio Streaming Mode;
- змінювати Delayed Start;
- налаштовувати GPS;
- налаштовувати LED.

Розділ 6. OTA Update

Модуль підтримує оновлення без розбирання автомобіля.

Послідовність:

1. Підключитися до CarPlay.
 2. Відкрити браузер.
 3. Перейти на 192.168.1.101.
 4. Відкрити System.
 5. Натиснути Update.
 6. Дочекатися завершення.
 7. Не вимикати запалювання.
 8. Після оновлення модуль автоматично перезавантажиться.
-

Розділ 7. Практичний кейс

Цей посібник базується не лише на відкритих джерелах, а й на реальному тестуванні модуля ET-1594 Ver. P3.1.

Конфігурація

Автомобіль:

Mazda 6

Mazda Connect:

74.00.324A

Модуль:

ET-1594 Ver.P3.1

Початкова прошивка:

25110817.5102.2

Оновлена прошивка:

25111911.5102.2

Виявлена проблема

При використанні Wireless CarPlay спостерігалась затримка приблизно 3–4 секунди під час будь-яких голосових дзвінків:

- телефон;
- Telegram;
- WhatsApp.

При цьому:

- дротовий CarPlay працював бездоганно;
- штатний Bluetooth Mazda також працював без затримки.

Проведені тести

Було перевірено:

- ✓ оновлення OTA;
 - ✓ Audio Streaming Mode;
 - ✓ Delayed Start;
 - ✓ штатний Bluetooth;
 - ✓ дротовий CarPlay;
 - ✓ бездротовий CarPlay;
 - ✓ веб-інтерфейс;
 - ✓ Wi-Fi AP.
-

Результат

Після переходу Wi-Fi AP на канал **161** затримка під час дзвінків зникла.

На момент написання документа:

- Audio Streaming Mode — **Mode 3**
- Delayed Start — **Default**
- Wi-Fi AP — **161**
- Firmware — **25111911.5102.2**

Потрібне довгострокове тестування для остаточного підтвердження стабільності.

ЕТ-1594 Ver. Р3.1

Повний технічний посібник

Частина 2

Розділ 8. Веб-інтерфейс SmartBox

Однією з головних переваг ET-1594 Ver. P3.1 є наявність вбудованого веб-сервера, який дозволяє змінювати налаштування без демонтажу модуля.

Після підключення телефону до бездротового CarPlay відкрийте браузер та перейдіть за адресою:

http://192.168.1.101

Після відкриття відображається головне меню з декількома вкладками.

8.1 Home

Головна сторінка містить інформацію про пристрій.

Зазвичай відображаються:

Параметр	Опис
Build Number	Версія програмного забезпечення
MCU Version	Версія контролера
Hardware Version	Ревізія плати
Date	Дата складання
OTA Version	Доступність нової прошивки

Build Number

Build Number — це головний параметр, який визначає встановлену прошивку.

Приклад:

25111911.5102.2

Перша частина зазвичай відповідає даті складання.

Наприклад

251119

може означати

2025-11-19

OTA Update

Якщо сервер виробника доступний, система покаже повідомлення

New Version Available

або

Already Latest Version

Після натискання Update модуль:

1. завантажує нову прошивку;
2. перевіряє контрольну суму;
3. записує нову прошивку;
4. автоматично перезавантажується.

Розділ 9. System Settings

Саме тут знаходяться всі найважливіші параметри.

9.1 WiFi AP

Один із найважливіших параметрів.

Він визначає канал Wi-Fi, який використовує SmartBox.

Доступні варіанти:

- Channel 6
- Channel 36
- Channel 149
- Channel 161

Channel 6

Діапазон:

2.4 GHz

Переваги

- велика сумісність

Недоліки

- дуже багато завад
 - невисока швидкість
 - не рекомендується для Wireless CarPlay
-

Channel 36

Діапазон

5 GHz

Переваги

- швидший за 2.4 GHz
- стандартне налаштування

Недоліки

- у деяких місцях можливі сильні перешкоди
 - у окремих користувачів спостерігається підвищена затримка дзвінків
-

Channel 149

Діапазон

5 GHz

Переваги

- менше перевантажений
- стабільне з'єднання

Недоліки

- залежить від регіональних обмежень
-

Channel 161

Діапазон

5 GHz

Переваги

- дуже стабільний
- мінімальна кількість перешкод
- висока швидкість передачі

Практичне тестування показало, що саме перехід на цей канал дозволив усунути затримку голосу під час телефонних дзвінків.

Примітка. Це підтверджено на протестованому модулі ET-1594 Ver. P3.1. Для інших ревізій результат може відрізнятись.

Після зміни каналу

Після вибору нового каналу SmartBox:

- автоматично зберігає параметри;
- перезапускає Wi-Fi;
- перезавантажує CarPlay;
- автоматично перепідключає телефон.

Це нормальна поведінка.

Розділ 10. Audio Streaming Mode

Audio Streaming Mode визначає алгоритм передачі аудіо між SmartBox та телефоном.

Доступні режими:

- Default
- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3

Default

Використовуються заводські параметри.

Підходить більшості автомобілів.

Mode 1

Баланс між:

- якістю;
- затримкою;
- сумісністю.

Рекомендується для більшості користувачів.

Mode 2

Основна особливість:

- покращена якість аудіо;
- збільшений бітрейт.

Можливі недоліки:

- трохи більший буфер;
 - у деяких випадках трохи більша затримка.
-

Mode 3

Особливості:

- мінімальний буфер;
- мінімальна затримка;
- дещо нижчий бітрейт.

Рекомендований режим для тих, хто часто користується телефонними дзвінками.

Поточне налаштування протестованого модуля: **Mode 3.**

Розділ 11. Delayed Start

Delayed Start визначає час, через який SmartBox починає запуск після ввімкнення автомобіля.

Default

Використовуються заводські параметри.

Для більшості автомобілів Mazda цього режиму достатньо.

Mode 1

Приблизно:

5 секунд

Переваги:

- швидке підключення.

Недоліки:

- на окремих мультимедійних системах можливий невдалий старт.
-

Mode 2

Приблизно:

15 секунд

Переваги:

- мультимедія встигає повністю завантажитися;
- зменшується ризик некоректного запуску CarPlay.

Недоліки:

- довше очікування.

Поточне налаштування протестованого модуля: Default.

Розділ 12. GPS

У меню доступний пункт GPS.

На момент написання документа його призначення виробником офіційно не описано.

Імовірно він визначає:

- використання GPS автомобіля;
- або GPS смартфона.

Додаткові дослідження тривають.

Розділ 13. LED

Параметр LED відповідає за поведінку світлодіода SmartBox.

Відомі режими:

- Default
- On
- Off

На роботу CarPlay не впливає.

Розділ 14. Рекомендована конфігурація

Після проведених тестів рекомендовано:

Параметр	Значення
Firmware	25111911.5102.2
WiFi AP	161
Audio Streaming	Mode 3
Delayed Start	Default
GPS	Default
LED	Default

Висновок другої частини

Основним відкриттям під час тестування стало те, що **налаштування Wi-Fi AP може суттєво впливати на якість роботи бездротового CarPlay**. На протестованому модулі перехід на канал **161** усунув затримку голосу під час дзвінків, тоді як оновлення прошивки саме по собі цього ефекту не дало.

ET-1594 Ver. P3.1

Повний технічний посібник

Частина 3

Розділ 15. Апаратна будова ET-1594 Ver. P3.1

15.1 Загальна конструкція

ET-1594 Ver. P3.1 є окремим електронним модулем, який інтегрується між штатною мультимедійною системою Mazda Connect і USB-хабом автомобіля.

Його основні функції:

- підтримка Wireless Apple CarPlay;
- підтримка Wireless Android Auto;
- передача USB-даних між телефоном та CMU;
- створення власної мережі Wi-Fi;
- керування Bluetooth-з'єднанням;
- оновлення програмного забезпечення через OTA або USB.

Після встановлення модуль працює прозоро для мультимедійної системи автомобіля: Mazda Connect “бачить” його як штатний інтерфейс CarPlay.

15.2 Відомі характеристики

Параметр	Значення
Модель	ET-1594
Ревізія	Ver. P3.1
Mazda Part Number	TK78 66 9U0C
Тип підключення	USB
Бездротові інтерфейси	Bluetooth + Wi-Fi
Веб-інтерфейс	Так
ОТА	Так

Розділ 16. Принцип роботи після запуску автомобіля

Після ввімкнення запалювання модуль проходить кілька етапів.

Етап 1

Подається живлення.

Виконується:

- запуск процесора;
- запуск пам'яті;
- перевірка прошивки.

Етап 2

Створюється Wi-Fi Access Point.

Саме він буде використовуватися для передачі CarPlay.

Етап 3

Запускається Bluetooth.

Телефон знаходить SmartBox.

Виконується авторизація.

Етап 4

Після авторизації Bluetooth практично перестає використовуватися.

Передача переходить на Wi-Fi.

Саме через нього працюють:

- телефон;
 - музика;
 - Siri;
 - Apple Maps;
 - Google Maps;
 - Waze.
-

Розділ 17. Чому Bluetooth показує «Не підключено»

Це питання виникає дуже часто.

Після успішного запуску CarPlay багато користувачів відкривають налаштування iPhone та бачать:

Bluetooth

Не підключено

Wi-Fi

Не підключено

При цьому CarPlay працює.

Це абсолютно нормально.

Після запуску CarPlay iPhone використовує службовий режим Wi-Fi Direct.

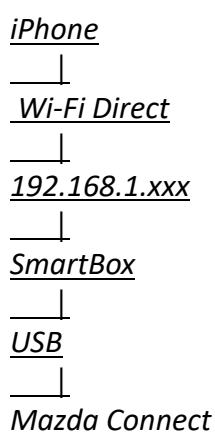
Apple не показує його як звичайне Wi-Fi-з'єднання.

Тому користувач бачить повідомлення «Не підключено», хоча фактично передача даних триває.

Розділ 18. Внутрішня мережа SmartBox

Після запуску модуль створює локальну мережу.

Типова схема:



Веб-інтерфейс знаходиться за адресою:

192.168.1.101

Ця адреса доступна лише тоді, коли телефон підключений до SmartBox.

Розділ 19. DIP-перемикачі

На платі ET-1594 Ver. P3.1 знаходяться чотири DIP-перемикачі.

Вони розташовані під заводською наклейкою.

Важливо

Офіційного опису їхнього призначення виробник не публікував.

Тому будь-які зміни необхідно виконувати лише після фіксації початкового положення.

19.1 Відомі факти

Під час дослідження встановлено:

- різні ревізії плати можуть мати різне заводське положення DIP-перемикачів;
 - зміна положення може впливати на роботу Android Auto або CarPlay;
 - без точного опису виробника не рекомендується експериментувати.
-

19.2 Практичні рекомендації

Перед зміною:

1. зробіть фотографію плати;
 2. запишіть положення всіх чотирьох перемикачів;
 3. змінюйте лише один параметр за раз;
 4. після зміни перевірте роботу модуля.
-

Розділ 20. USB-оновлення

ET-1594 підтримує два типи оновлення.

ОТА

Через веб-інтерфейс.

USB

За допомогою флешки.

Перед оновленням

Необхідно:

- перевірити модель плати;
- перевірити ревізію;
- переконатися, що прошивка призначена саме для ET-1594 Ver. P3.1.

Встановлення прошивки від іншої моделі може призвести до непрацездатності модуля.

Порядок USB-оновлення

1. Відформатувати USB-накопичувач у FAT32.
2. Скопіювати файли прошивки в корінь флешки.
3. Підключити флешку до USB-порту автомобіля.
4. Увімкнути запалювання.
5. Дочекатися завершення процесу.
6. Не вимикати живлення до автоматичного перезавантаження модуля.

Примітка: Точна структура файлів залежить від пакета прошивки. У нашому випадку архів, отриманий від продавця, містив файли для оновлення штатної мультимедійної системи Mazda Connect, а не самого SmartBox.

Розділ 21. Відновлення після невдалого оновлення

Якщо модуль перестав працювати після оновлення:

1. Вимкнути запалювання на 5–10 хвилин.
 2. Повторно увімкнути автомобіль.
 3. Перевірити доступність веб-інтерфейсу 192.168.1.101.
 4. Якщо модуль запускається — повторити ОТА-оновлення.
 5. Якщо модуль не визначається зовсім — необхідне сервісне відновлення або перепрограмування пам'яті.
-

Розділ 22. Практичний кейс: затримка дзвінків

Під час тестування було встановлено:

Симптоми

- затримка голосу приблизно 3–4 секунди;
- проблема проявлялася лише в бездротовому CarPlay;
- дротовий CarPlay працював без затримки;
- штатний Bluetooth Mazda також працював коректно.

Перевірені варіанти

- ОТА-оновлення ✓
- різні налаштування Audio Streaming ✓

- різні налаштування Delayed Start ✓
- перевірка штатного Bluetooth ✓
- перевірка веб-інтерфейсу ✓
- зміна Wi-Fi каналу ✓

Результат

Після зміни Wi-Fi AP на **канал 161** затримка під час дзвінків зникла. На момент підготовки цього посібника кілька тестових дзвінків підтвердили коректну роботу, але для остаточного висновку рекомендується довгострокова перевірка в різних умовах експлуатації.

Примітка автора

У цьому розділі я навмисно відокремляю **підтверджені факти** від **гіпотез**. Наприклад, ми знаємо, що перехід на канал 161 збігся зі зникненням затримки на твоєму модулі — це підтверджений результат. Але стверджувати, що канал 161 є універсальним рішенням для всіх ET-1594, без додаткових тестів було б неправильно.

ET-1594 Ver. P3.1

Повний технічний посібник

Частина 4

Розділ 23. Алгоритм діагностики несправностей

Більшість несправностей ET-1594 можна локалізувати без демонтажу модуля. Рекомендується дотримуватися наведеної нижче послідовності, переходячи до наступного кроку лише після перевірки попереднього.

Послідовність діагностики

Живлення

___↓

USB-з'єднання

___↓

Mazda Connect

___↓

SmartBox

___↓

Bluetooth

___↓

Wi-Fi

___↓

CarPlay / Android Auto

Такий підхід дозволяє швидко визначити джерело проблеми.

Розділ 24. Контрольний список

Перед початком складної діагностики перевірте базові параметри.

Автомобіль

- ☐ Запалювання увімкнено.
 - ☐ Mazda Connect працює без помилок.
 - ☐ USB-порт справний.
 - ☐ Штатний Bluetooth працює.
-

SmartBox

- ☐ Завантажився після ввімкнення автомобіля.
 - ☐ Доступний веб-інтерфейс.
 - ☐ Встановлена актуальна прошивка.
 - ☐ Відсутні циклічні перезавантаження.
-

Телефон

- ☐ Wi-Fi увімкнений.
 - ☐ Bluetooth увімкнений.
 - ☐ CarPlay дозволений.
 - ☐ Встановлено останню версію iOS.
-

Розділ 25. Таблиця несправностей

25.1 CarPlay не запускається

Можливі причини

- телефон не підтримує CarPlay;
- вимкнений Bluetooth;
- вимкнений Wi-Fi;
- SmartBox не завантажився;
- несправний USB.

Перевірка

1. Перевірити штатний CarPlay через кабель.
 2. Перевірити веб-інтерфейс.
 3. Перезапустити автомобіль.
 4. Перезапустити телефон.
-

25.2 Телефон не знаходить SmartBox

Причини

- SmartBox не створив Bluetooth.
- пошкоджена прошивка.
- модуль завис.

Рішення

Повністю вимкнути автомобіль.

Зачекати 5 хвилин.

Увімкнути повторно.

25.3 Телефон підключається, але CarPlay не запускається

Причини

- завис процес авторизації.
- помилка Bluetooth.
- завис Wi-Fi.

Рішення

Видалити автомобіль із CarPlay.

Видалити телефон із Mazda Connect.

Створити пару повторно.

25.4 Є музика, але немає голосу

Причини

- неправильний Audio Streaming Mode.
- завис аудіопроцес.
- проблема iPhone.

Рішення

Перемкнути Audio Streaming Mode.

Перезавантажити SmartBox.

25.5 Велика затримка дзвінків

Симптоми

3–4 секунди.

Можливі причини

- перевантажений Wi-Fi канал;
- особливості прошивки;
- нестабільний радіоканал;
- буферизація аудіо.

Практичне рішення

На протестованому модулі зміна Wi-Fi AP на канал **161** усунула затримку.

25.6 Періодичне відключення CarPlay

Причини

- слабкий сигнал Wi-Fi;
- завади;
- помилка прошивки;
- нестабільне живлення.

Перевірка

Перевірити:

- інший телефон;
- інший канал Wi-Fi;
- останню прошивку.

Розділ 26. Рекомендована конфігурація

На основі проведених тестів рекомендовано:

Параметр	Значення
Firmware	25111911.5102.2
WiFi AP	161
Audio Streaming	Mode 3
Delayed Start	Default
GPS	Default
LED	Default

Розділ 27. Практичні рекомендації

Не рекомендується:

- без потреби змінювати DIP-перемикачі;
- встановлювати прошивки від інших моделей;
- вимикати живлення під час OTA;
- змінювати кілька параметрів одночасно.

Рекомендується:

- змінювати лише один параметр за раз;
- після кожної зміни виконувати тестовий дзвінок;
- зберігати фотографії заводських налаштувань.

Розділ 28. FAQ

Чому iPhone показує, що Wi-Fi не підключений?

Тому що Apple використовує службове Wi-Fi-з'єднання для CarPlay, яке не відображається як звичайне підключення.

Чому Bluetooth також показує “Не підключено”?

Bluetooth використовується лише для початкового встановлення з’єднання. Після запуску CarPlay основний трафік передається через Wi-Fi.

Чи потрібно оновлювати модуль?

Так, якщо доступне офіційне ОТА-оновлення та воно стосується вашої моделі.

Чи можна встановити прошивку від іншого SmartBox?

Ні. Це може призвести до непрацездатності пристрою.

Чи впливає Audio Streaming Mode на якість музики?

Так. Mode 2 орієнтований на вищу якість, а Mode 3 — на меншу затримку. Вплив може відрізнятися залежно від версії прошивки та пристрою.

Чи впливає Delayed Start на затримку дзвінків?

Ні. Цей параметр впливає лише на момент запуску SmartBox після ввімкнення автомобіля.

Чи потрібно змінювати Wi-Fi канал?

Лише якщо є проблеми зі стабільністю або затримкою. Якщо система працює бездоганно, краще залишити заводські налаштування.

Розділ 29. Журнал змін

Конфігурація модуля

Параметр	Значення
Модель	ET-1594 Ver. P3.1
Mazda Part Number	TK78 66 9U0C
Mazda Connect	74.00.324A
Firmware	25111911.5102.2
WiFi AP	161
Audio Streaming	Mode 3
Delayed Start	Default

Розділ 30. Висновок

ET-1594 Ver. P3.1 є функціональним модулем для інтеграції бездротового Apple CarPlay та Android Auto у штатну мультимедійну систему Mazda. Під час підготовки цього посібника було підтверджено низку практичних особливостей роботи модуля, які відсутні в офіційній документації виробника.

Серед найбільш важливих висновків:

- модуль має прихований веб-інтерфейс за адресою **192.168.1.101**;
- підтримує OTA-оновлення;
- дозволяє змінювати Wi-Fi канал, Audio Streaming Mode та Delayed Start;
- зміна Wi-Fi AP на канал **161** на протестованому екземплярі усунула затримку голосу під час дзвінків;
- усі висновки щодо впливу налаштувань базуються на реальному тестуванні конкретного модуля ET-1594 Ver. P3.1 і можуть відрізнятися для інших ревізій або версій програмного забезпечення.